

Universidad del Valle de Guatemala



Hoja de Trabajo 5 - Orquestación

Jose Sánchez - 24092

Juan Ordoñez - 24979

Juan Gualim - 24852

Guatemala, 19 de septiembre del 2026

Respuestas HT5 Orquestación

1. ¿Qué arquitectura(s) resuelve(n) mejor este problema? ¿Por qué?

Para los requisitos actuales, la arquitectura centralizada es la que mejor equilibra simplicidad, control y mantenibilidad. Solo existen dos dominios: información de FAQs y calendarización con clima. Un único manager puede clasificar la intención, invocar el worker adecuado mediante `as_tool()` y combinar ambas respuestas si el usuario pregunta, por ejemplo, por un servicio y por la disponibilidad de una fecha. El manager mantiene una única respuesta final, por lo que es fácil validar qué tools se llamaron y evitar que un worker responda fuera de su especialidad.

La arquitectura jerárquica es la mejor alternativa si el crecimiento que anticipa Parachute S.A. se concreta. El manager principal solo conoce los dominios de Información y Operaciones; cada sub-manager conoce sus workers. Así, un nuevo worker -por ejemplo, pagos, logística, disponibilidad de instructores o mantenimiento- se incorpora al sub-manager correspondiente sin sobrecargar ni modificar el enrutamiento del manager principal. Su costo hoy es mayor complejidad, latencia y llamadas al modelo para solo dos workers, por lo que no es la opción más eficiente para el alcance actual.

La arquitectura descentralizada también funciona, pero es menos adecuada en este caso. Los handoffs son valiosos cuando un especialista debe tomar control de una conversación larga. Aquí predominan consultas acotadas y pueden existir solicitudes mixtas; transferir el control entre agentes vuelve más difícil coordinar ambos dominios y mantener una respuesta unificada. Por ello, elegimos centralizada para el presente y jerárquica como diseño preparado para la expansión.

2. ¿Es necesario utilizar un sistema multiagente en este caso? ¿Por qué?

No es estrictamente necesario con el alcance actual. Un único agente con las dos function tools (`faq_tool` y `weather_tool`) puede consultar la base de conocimiento, validar la fecha de hasta 16 días, llamar a Open-Meteo y aplicar los criterios de seguridad. Esa alternativa tendría menos prompts, menor latencia, menor costo y una depuración más simple.

Sin embargo, el sistema multiagente está justificado como decisión de diseño y como parte del objetivo de la actividad. Los workers encapsulan reglas distintas: el agente FAQ solo usa información recuperada, mientras que el de citas interpreta fechas y evalúa condiciones meteorológicas. Esta separación reduce el acoplamiento, permite probar cada integración de manera aislada y facilita añadir nuevos dominios sin reescribir la lógica existente. En resumen, un solo agente basta hoy; la organización multiagente aporta valor cuando la cantidad de funciones, reglas o equipos responsables aumente.